
Compte rendu d'électrotechnique

Etude du transformateur triphasé

Réalisé par :
Elkhataby Souad
Aya Briksine

Enseignant :
M. Lailheugue Hervé

Table des matières

1	Introduction	2
2	Partie préliminaire	2
2.1	Plaque signalétique du transformateur	2
2.2	Principe de fonctionnement d'un transformateur	2
2.3	Signification physique des éléments du schéma équivalent de Kapp	3
2.4	Schéma de raccordement pour un couplage Yy0	3
2.5	Rapport de transformation et courants nominaux (couplage Yy0)	3
2.6	Cycle d'hystérésis du circuit magnétique	4
2.7	Justification par la loi de Lenz — induction sinusoïdale	4
3	Essai à vide	4
3.1	Le schéma et le montage à vide du transformateur	4
3.2	Les grandeurs mesurées lors de l'essai à vide	5
3.3	Mode opératoire	6
3.4	Relevé des mesures expérimentales	6
3.5	Rapport de transformation du transformateur	7
3.6	Détermination de R_F et X_P	7
3.7	Cycle d'hystérésis	7
4	Essai en court-circuit	8
4.1	Le schéma et le montage en court-circuit du transformateur	8
4.2	Mode opératoire	9
4.3	Détermination de R_S et X_S	10

Introduction

Dans le cadre du Tp nous avons été amenés à étudier le comportement d'un transformateur triphasé de 4 kVA (primaire : $3 \times 250\text{V}$, secondaire : $6 \times 63\text{V}$). L'objectif principal de ce TP est de déterminer les paramètres du schéma équivalent de Kapp et de vérifier expérimentalement les prédictions théoriques que l'on peut en tirer. Pour y parvenir, nous avons procédé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous avons réalisé un essai à vide et un essai en court-circuit qui nous ont permis d'identifier les différents éléments du schéma équivalent. Ce TP est donc une bonne occasion de faire le lien entre la théorie vue en cours et la réalité du terrain.

Partie préliminaire

Plaque signalétique du transformateur

Paramètre	Valeur
Puissance apparente	4000 VA
Tension primaire	$3 \times 250\text{ V}$
Tension secondaire	$6 \times 63\text{ V}$
Fréquence	50/60 Hz
Courant secondaire max	20 A

TABLE 1 – Données de la plaque signalétique



FIGURE 1 – Plaque signalétique

Principe de fonctionnement d'un transformateur

Un transformateur est un appareil statique qui permet de transférer de l'énergie électrique d'un circuit à un autre par induction électromagnétique, sans contact électrique direct entre les deux. Lorsqu'on alimente le primaire sous une tension alternative V_1 , un courant i_{10} circule et crée un flux magnétique variable Φ dans le noyau. Ce flux, se bouclant dans le circuit magnétique

commun, induit une f.e.m. au secondaire proportionnelle au nombre de spires n_2 . Le rapport de transformation est défini par :

$$m = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_{20}}{V_1} \cong \frac{I_1}{I_2}$$

Signification physique des éléments du schéma équivalent de Kapp

Le schéma de Kapp se compose de deux parties :

La branche magnétisante (en parallèle sur V_1), traversée par le courant à vide i_{10} , comprend :

- R_F : résistance de pertes fer, modélisant les pertes par hystérésis et par courants de Foucault dans le noyau :

$$R_F = \frac{V_{1N}^2}{P_{10}}$$

- $X_P = L_P \cdot \omega$: réactance de magnétisation, modélisant le courant nécessaire à l'établissement du flux dans le noyau :

$$X_P = \frac{V_{1N}^2}{Q_{10}} \quad \text{avec} \quad Q_{10} = \sqrt{(V_{1N} \cdot I_{10})^2 - P_{10}^2}$$

La branche série (ramenée au secondaire) comprend :

- r_S : résistance totale ramenée au secondaire, représentant les pertes Joule dans les deux enroulements :

$$r_S = r_2 + m^2 \cdot r_1$$

- l_S : inductance de fuite totale ramenée au secondaire :

$$l_S = l_2 + m^2 \cdot l_1$$

Ces éléments sont déterminés par l'essai en court-circuit :

$$R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} \quad X_S = L_S \cdot \omega = \frac{Q_{1CC}}{I_{2CC}^2}$$

Schéma de raccordement pour un couplage Yy0

Le transformateur étudié est constitué de 3 enroulements au primaire et 6 au secondaire (primaire : 3×250 V, secondaire : 6×63 V). Pour réaliser un couplage Yy0 :

- Au **primaire (Y)** : les 3 enroulements sont connectés en étoile. Les débuts sont reliés aux 3 phases du réseau (R, S, T) et les fins sont réunies au neutre N.
- Au **secondaire (y)** : les 6 enroulements sont regroupés par paires (2 par phase, mis en série), puis connectés en étoile. La tension de phase secondaire vaut ainsi $V_2 = 2 \times 63 = 126$ V.
- L'indice **0** signifie que le déphasage entre V_{20} et V_1 est nul.

Rapport de transformation et courants nominaux (couplage Yy0)

À partir de la plaque signalétique :

$$m = \frac{V_{20}}{V_1} = \frac{126}{250} \approx 0,504$$

Les tensions de ligne sont :

$$U_1 = V_1\sqrt{3} = 250\sqrt{3} \approx 433 \text{ V} \quad U_2 = V_2\sqrt{3} = 126\sqrt{3} \approx 218 \text{ V}$$

Les courants nominaux :

$$I_{1N} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_1} = \frac{4000}{\sqrt{3} \times 433} \approx 5,33 \text{ A}$$

$$I_{2N} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_2} = \frac{4000}{\sqrt{3} \times 218} \approx 10,6 \text{ A}$$

Cycle d'hystérésis du circuit magnétique

Le cycle d'hystérésis représente l'évolution de l'induction magnétique B en fonction du champ magnétique H dans le noyau ferromagnétique. Il traduit le caractère non linéaire et irréversible de l'aimantation du matériau. On y distingue :

- B_{sat} : l'induction à saturation, au-delà de laquelle B n'augmente plus
- B_r : l'induction rémanente, valeur de B quand H revient à zéro
- H_c : le champ coercitif, valeur de H nécessaire pour annuler B

L'aire du cycle est directement proportionnelle aux **pertes par hystérésis** dissipées par effet thermique dans le noyau à chaque période, ce qui justifie l'introduction de R_F dans le schéma équivalent.

Justification par la loi de Lenz — induction sinusoïdale

En appliquant une tension sinusoïdale au primaire $v_1 = \hat{V} \sin(\omega t)$, la loi de Faraday donne :

$$v_1 = n_1 \frac{d\Phi}{dt} \implies \Phi(t) = -\frac{\hat{V}}{n_1 \omega} \cos(\omega t)$$

Le flux est donc **sinusoïdal**. Par la loi de Lenz, la f.e.m. induite au secondaire s'oppose à la variation de ce flux, d'où une tension v_2 également sinusoïdale. Dans la zone linéaire de la courbe $B(H)$, on a $B \propto H$, donc le champ magnétique H et le courant magnétisant i_{10} sont aussi sinusoïdaux. En revanche, si le transformateur fonctionne en régime saturé, B reste sinusoïdal mais H et le courant i_{10} deviennent déformés, contenant notamment des harmoniques de rang 3.

Essai à vide

Le schéma et le montage à vide du transformateur

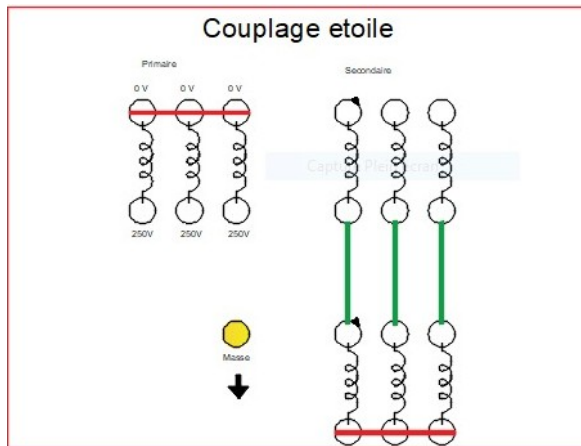


FIGURE 2 – Schema du couplage transformateur

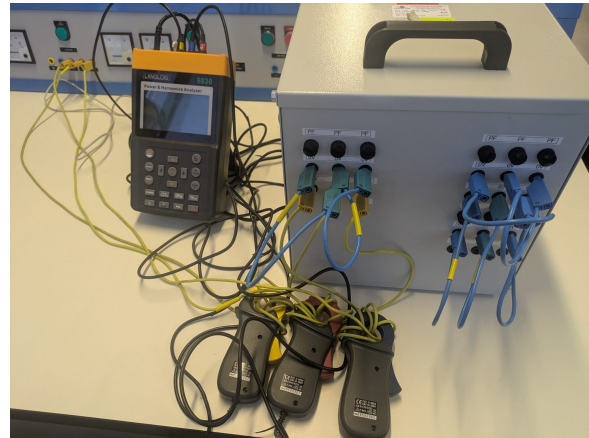


FIGURE 3 – Montage

Remarque pratique : Pour améliorer la précision des mesures de courant lors de l'essai à vide, nous avons enroulé 6 fois le conducteur autour des pinces de l'analyseur de réseau. Les valeurs lues ont ensuite été divisées par 6 pour obtenir les courants réels, conformément aux recommandations du TP.

Les grandeurs mesurées lors de l'essai à vide

- **Tension à vide (V_0) :** C'est la tension fournie au primaire lorsque aucun courant ne circule dans le secondaire. Cette tension est mesurée pour évaluer le comportement du transformateur lorsqu'il n'a pas de charge.
- **Courant à vide (I_0) :** C'est le courant qui circule dans le primaire lorsqu'aucun courant ne circule dans le secondaire. Il est généralement très faible.
- **Puissance à vide (P_0) :** C'est la puissance totale consommée par le transformateur lorsqu'il est alimenté sous tension nominale mais sans charge connectée. Cette puissance est principalement due aux pertes fer et aux pertes par courant de magnétisation.

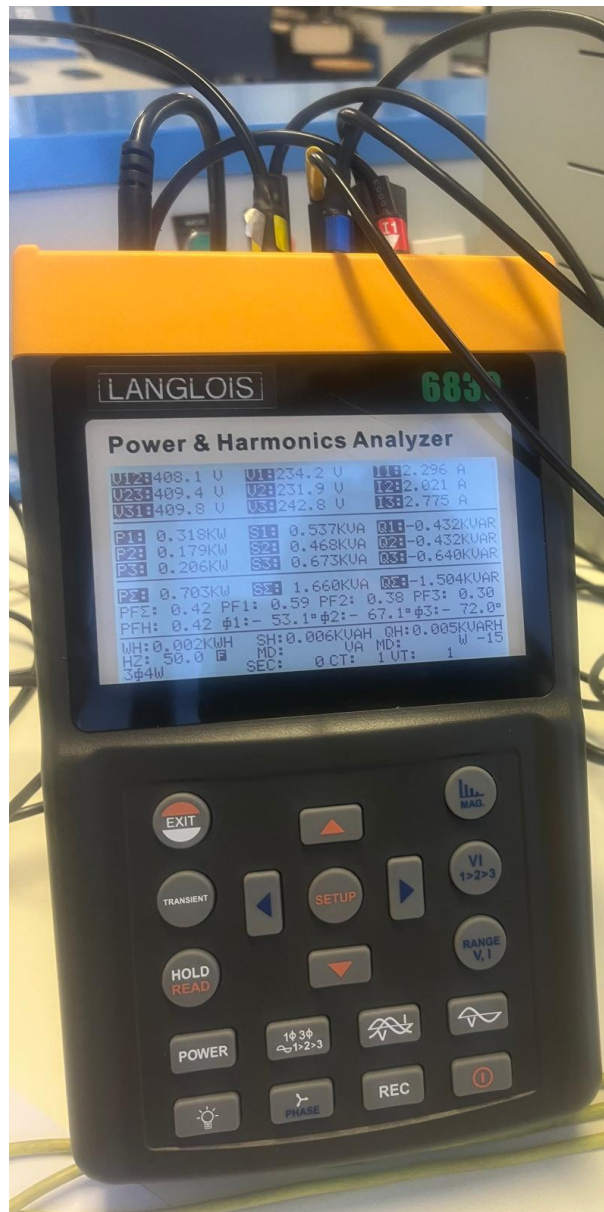


FIGURE 4 – Valeurs relevées lors de l'essai à vide

Mode opératoire

- Connexion de l'analyseur de réseau au transformateur.
- Enroulement de six spires autour de chaque pince de l'analyseur.
- Sélection du mode de mesure pour le courant et la tension.
- Lancement de la mesure.
- Enregistrement des valeurs de tension et de courant.

Remarque : En observant les courants dans les trois phases à l'aide de l'analyseur de réseau, on constate que les courants I_{10} sont sensiblement égaux en amplitude et déphasés de 120° entre eux. Le système est donc **équilibré**, ce qui valide la symétrie du transformateur triphasé et confirme la validité de l'essai à vide.

Relevé des mesures expérimentales

Grandeur	Valeur
U_1	401,7 V
U_2	401,2 V
U_3	402,7 V
I_1	0,44 A
I_2	0,33 A
I_3	0,45 A
V_{10}	234,9 V
V_{20}	230 V
V_{30}	240 V
P_{active}	0,116 kW
$P_{reactive}$	-0,24 kVAR
$P_{apparente}$	0,27 kVA

TABLE 2 – Mesures relevées lors de l'essai à vide

Rapport de transformation du transformateur

$$m = \frac{V_{20}}{V_1} = \frac{126,5}{234,9} \approx 0,53$$

Remarque : Le rapport de transformation étant $m < 1$, le transformateur fonctionne en abaisseur de tension.

Détermination de R_F et X_P

$$R_F = \frac{V_{1N}^2}{P_{10}} = \frac{234,9^2}{116} \approx 476 \Omega$$

$$X_P = \frac{V_{1N}^2}{Q_{10}} = \frac{234,9^2}{240} \approx -230 \Omega$$

Conclusion : R_F est très grande devant X_P , ce qui traduit le fait que les pertes fer sont faibles devant la puissance réactive de magnétisation. Le courant à vide I_{10} représente quelques pourcents du courant nominal I_{1N} , ce qui justifie la simplification du schéma de Kapp en charge.

Cycle d'hystérésis

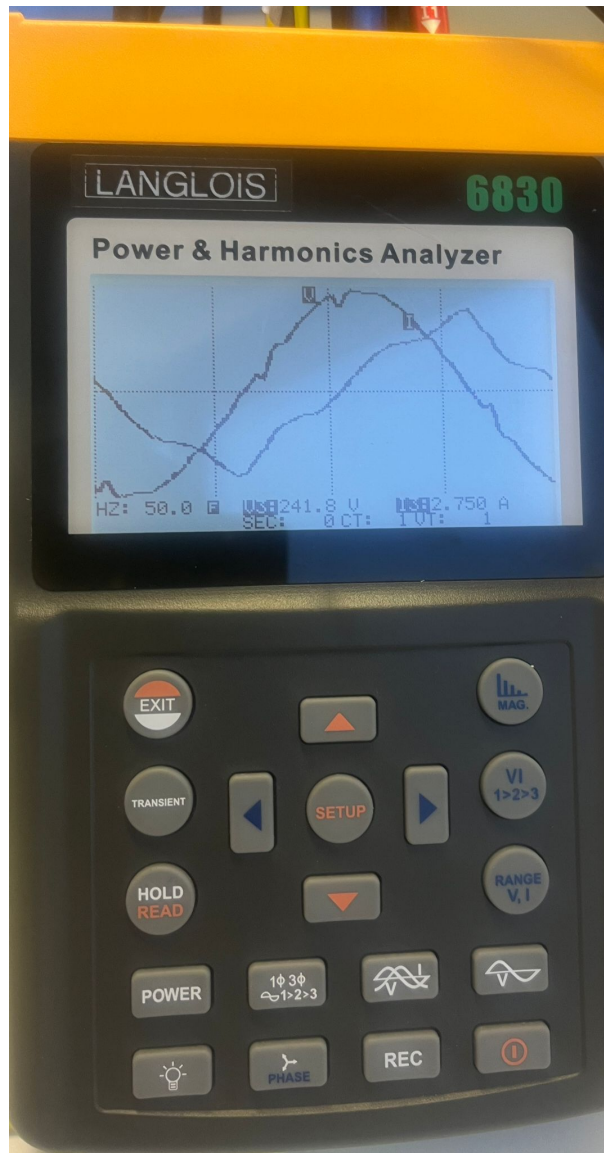


FIGURE 5 – Cycle d'hystérésis

Remarque : La courbe affichée sur l'analyseur de réseau correspond au cycle d'hystérésis du noyau du transformateur, ce qui confirme le caractère non linéaire et irréversible de l'aimantation du matériau.

Essai en court-circuit

Le schéma et le montage en court-circuit du transformateur

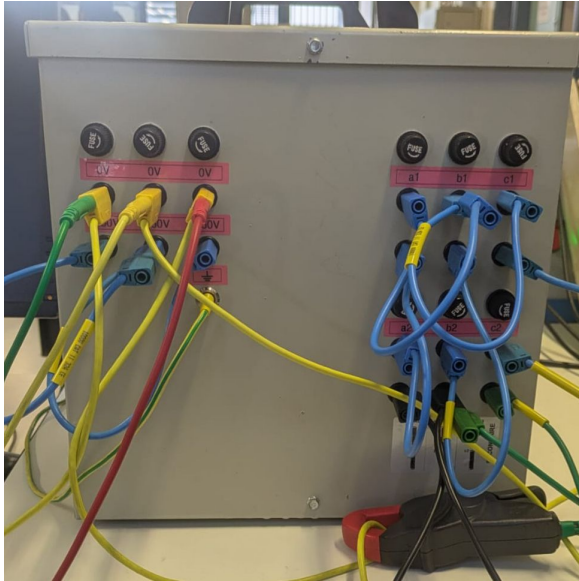


FIGURE 6 – Montage

Remarque : Nous avons commencé par calculer le courant à ne pas dépasser en secondaire $I_{2N} = 10,58 \text{ A}$.

Mode opératoire

- Connexion des bornes du transformateur triphasé selon la configuration du court-circuit.
- Vérification que les circuits de mesure sont correctement calibrés et prêts à enregistrer les données.
- Application du court-circuit en connectant ensemble les bornes du secondaire du transformateur.
- Vérification que toutes les connexions sont sécurisées et que les dispositifs de protection sont en place.
- Application progressive de la tension d'alimentation au primaire tout en surveillant attentivement les valeurs de courant et de tension.
- Enregistrement des valeurs de courant, de tension et de puissance à intervalles réguliers.
- Analyse des données enregistrées pour évaluer les performances du transformateur en situation de court-circuit.
- Mise en place des mesures de sécurité nécessaires avant de procéder à d'autres essais.

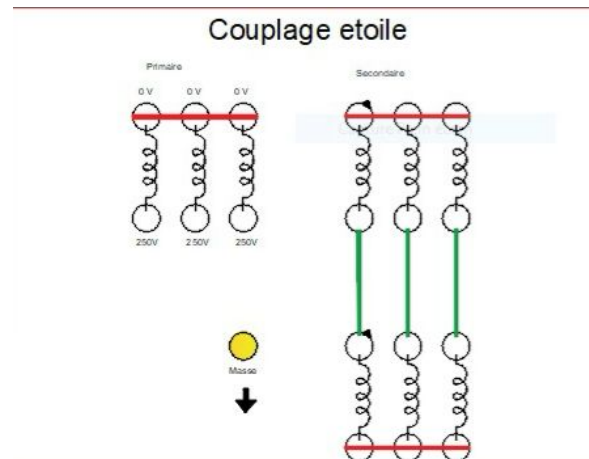


FIGURE 7 – Schema du couplage transformateur

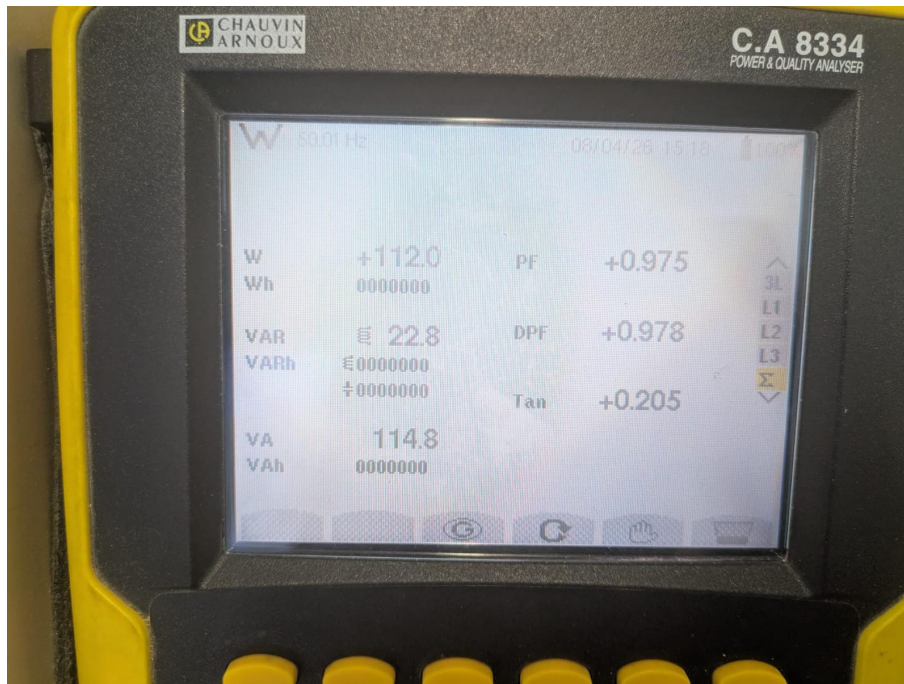


FIGURE 8 – Valeurs relevées lors de l'essai en court-circuit

Détermination de R_S et X_S

$$R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} = \frac{112}{10,58^2} \approx 1,00056 \, \Omega$$

$$X_S = \frac{Q_{1CC}}{I_{2CC}^2} = \frac{22,8}{10,58^2} \approx 0,20 \, \Omega$$

Conclusion

Ce TP nous a permis de caractériser expérimentalement un transformateur triphasé de 4 kVA à travers deux essais complémentaires. L'essai à vide nous a donné accès aux paramètres magnétiques R_F et X_P , tandis que l'essai en court-circuit nous a permis de déterminer les éléments série R_S et X_S du schéma de Kapp. Les valeurs obtenues sont globalement cohérentes avec la théorie, même si quelques écarts ont été observés, notamment sur les tensions secondaires, probablement dus à des imprécisions de mesure. Dans l'ensemble, ce TP confirme la pertinence du modèle équivalent de Kapp pour modéliser le comportement d'un transformateur triphasé en régime sinusoïdal.